

Rotate

ในงานประมวลผลภาพกำหนดให้การหมุน 90 องศา ของรูปภาพสลับเหลี่ยมตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาการรอบจุดศูนย์กลางของภาพ (จุดตัดของเส้นทแยงมุม) จงเขียนโปรแกรมแสดงรูปภาพผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด การหมุนรูปภาพ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกคือ จำนวน Pixel ในรูปภาพ N ($1 \leq N \leq 1000$) ระบุแทนความสูง และความกว้างของรูปภาพ

N บรรทัด ต่อมาคือ ข้อมูล Pixel แทนด้วยอักขระ 1 ตัว ในแต่ละแถวที่ i ความยาว N

บรรทัด ต่อมาคือ จำนวนคำสั่ง การหมุนภาพ Q ($1 \leq Q \leq 200000$)

Q บรรทัดต่อมาคือ คำสั่ง หมุน r_i แทนทิศทางการหมุน ด้วย 1 และ -1 คือหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา และทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกา 90 องศาตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

Pixel รูปภาพผลลัพธ์ $N \times N$ จากการหมุน จนครบทุก คำสั่ง Q

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 AI ZU 2 1 1	UZ IA
3 xOO OOy OOO 1 -1	OyO OOO xOO
5 ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY 1 1	UPKFA VQLGB WRMHC XSNID YTOJE